# 初升高衔接（二）

## 因式分解与整式运算强化

适用：准高一学生　|　重点：十字相乘、配方、裂项

## 一、知识点讲解

### 1.1　提公因式法

**什么是”因式分解”?**

把一个多项式化成几个整式的**积**的形式，叫做因式分解。

**关键口诀：**左边是”和/差”，右边是”积”——和差化积!

因式分解与整式乘法互为**逆运算**，例如：

整式乘法：$a(b+c)=ab+ac$；　因式分解：$ab+ac=a(b+c)$。

**提公因式法——第一步永远先做这个!**

**步骤：**

找各项系数的**最大公因数**；

找各项都含有的**相同字母**，取最低次幂；

把公因式提到括号外面，括号内写除以公因式后的各项。

**例：**　$6x^3y-9x^2y^2+3x^2y$

系数最大公因数：$\gcd(6,9,3)=3$；

字母公因式：$x^2y$（$x$ 取最低次 2，$y$ 取最低次 1）；

所以公因式 $=3x^2y$。

$6x^3y-9x^2y^2+3x^2y=3x^2y\cdot 2x-3x^2y\cdot 3y+3x^2y\cdot 1=3x^2y(2x-3y+1)$。

**易错提醒**

1. 提完公因式后，括号里**每一项**都要除以公因式，不要漏项!
2. 公因式是”系数取最小、字母取最低次”，不是最大次。
3. 提取负号时，括号内各项要**全部变号**。

## 1.2　平方差公式

**平方差公式**

$$\boxed{a^2-b^2=(a+b)(a-b)}$$

**语言表述：**两个数的平方差，等于这两个数的和乘以这两个数的差。

**使用条件（三个同时满足）：**

两项；　都是平方形式；　中间是**减号**。

**例：**　$4x^2-9y^2=(2x)^2-(3y)^2=(2x+3y)(2x-3y)$。

**推广——多次使用平方差**

$a^4-b^4=(a^2+b^2)(a^2-b^2)=(a^2+b^2)(a+b)(a-b)$。

遇到高次幂的差，可以反复”降次”使用平方差公式。

## 1.3　完全平方公式

**完全平方公式**

$$\boxed{(a+b)^2=a^2+2ab+b^2}$$

$$\boxed{(a-b)^2=a^2-2ab+b^2}$$

**语言表述：**两数和（差）的平方，等于它们的平方和，加（减）它们积的 2 倍。

**识别口诀：**首平方 + 尾平方 + 2 倍乘积（注意符号!）。

**例：**　$x^2+6x+9=x^2+2\cdot x\cdot 3+3^2=(x+3)^2$。

**易错提醒**

1. $(a+b)^2\neq a^2+b^2$，**中间的 $2ab$ 千万不能丢**！这是最常见的错误。
2. 判断是否为完全平方式：看首尾两项是否都是平方，中间项是否恰好是”2 倍乘积”。
3. 中间项的**符号**要与一次项的符号一致。

## 1.4　十字相乘法（重点！高中大量使用）

### 十字相乘法——二次三项式的分解

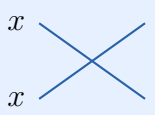
对于 $x^2+(p+q)x+pq$ 型的二次三项式，可以分解为：

$$\boxed{x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)}$$

**核心思想：**找两个数 $p$ 和 $q$，使得：

$$p\times q=\text{常数项（末项）},\qquad p+q=\text{一次项系数。}$$

**十字相乘图示：**




交叉相乘之和 $=p+q$（一次项系数）

同行相乘：$x\cdot x=x^2$，$p\cdot q=pq$

**例：**　分解 $x^2+5x+6$。

找 $p,q$ 使得 $p+q=5$，$pq=6$。

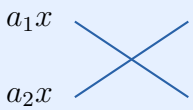
尝试：$p=2,q=3$ ✓　　$(2+3=5,\ 2\times 3=6)$

所以 $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$。

## 系数不为 1 的十字相乘：$ax^2+bx+c$ 型

当二次项系数 $a \neq 1$ 时，需要用” 双十字” 法：

把 $a$ 拆成两个因数 $a_1 \cdot a_2$，把 $c$ 拆成两个因数 $c_1 \cdot c_2$，
使得十字交叉相乘之和等于 $b$：$a_1c_2 + a_2c_1 = b$。




$a_1c_2 + a_2c_1 = b$

则 $ax^2+bx+c = (a_1x+c_1)(a_2x+c_2)$

**例：** 分解 $2x^2+7x+3$。

$a = 2 = 2\times 1$，$c = 3 = 3\times 1$（或 $1\times 3$，或 $(-1)\times(-3)$ 等）。




$2x\cdot 3 + x\cdot 1 = 7x$ ✓

所以 $2x^2+7x+3 = (2x+1)(x+3)$。

## 十字相乘的训练技巧

1. 先处理符号：常数项为正则 $p, q$ 同号（看一次项系数定正负）；常数项为负则 $p, q$ 异号。
2. 先列常数项的因数对，再逐个检验和是否等于一次项系数。
3. 常见因数分解要熟：$6 = 1\times 6 = 2\times 3$，$12 = 1\times 12 = 2\times 6 = 3\times 4$，等等。
4. 分解完毕后，**用展开验证**！养成检查的习惯。

## 1.5　分组分解法

### 分组分解法

当多项式有四项（或更多）且无法直接提公因式时，可以**分组**后再分别提公因式。

**步骤：**

把多项式分成两组（通常每组两项）；

分别对每组提公因式；

若两组提出后有**相同的因式**，再整体提出。

**例：**　$ax+ay+bx+by$

$=a(x+y)+b(x+y)$　（分组，分别提公因式）

$=(x+y)(a+b)$　（再提公因式 $x+y$）。

### 分组的关键

分组方式**不是唯一的**，但必须保证分组后能继续分解。

如果分组后无法继续，说明分组方式不对，需要换一种分法试试。

## 1.6　拆项添项法（拓展）

### 拆项添项法

有时候多项式直接分组不行，需要**拆开**某一项或**添加再减去**某一项，创造分组分解的条件。

**例：**　分解 $x^3+3x^2-4$。

观察到常数项 $-4$，可以拆成 $-1$ 和 $-3$（或 $+1$ 和 $-4$ 等）。

尝试：把 $3x^2$ 拆成 $4x^2-x^2$：

$x^3+3x^2-4=x^3-x^2+4x^2-4$

$=x^2(x-1)+4(x^2-1)$

$=x^2(x-1)+4(x+1)(x-1)$

$=(x-1)\left[x^2+4(x+1)\right]$

$=(x-1)(x^2+4x+4)$

$=(x-1)(x+2)^2$。

### 什么时候用拆项添项？

1. 高次多项式（三次及以上）无法直接分组时。
2. 常见策略：拆中间项（把高次项或低次项拆成两项之和/差）。
3. 也可以尝试”添一项再减同一项”，比如 $x^4+4=x^4+4x^2+4-4x^2=(x^2+2)^2-(2x)^2$。

## 1.7　整式运算：幂运算与乘法公式

### 幂运算法则

1. **同底数幂相乘：**　$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. **同底数幂相除：**　$a^m \div a^n = a^{m-n}$　$(a \neq 0)$
3. **幂的乘方：**　$(a^m)^n = a^{mn}$
4. **积的乘方：**　$(ab)^n = a^n b^n$
5. **零指数：**　$a^0 = 1$　$(a \neq 0)$
6. **负整数指数：**　$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$　$(a \neq 0)$

### 常用乘法公式汇总

1. **平方差：**　$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
2. **完全平方：**　$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
3. **立方和：**　$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
4. **立方差：**　$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
5. **完全立方：**　$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2 b + 3ab^2 \pm b^3$

## 1.8　整式除法（多项式除以多项式）

### 多项式除法——类比多位数除法

**例：**　计算 $(2x^3+3x^2-5x+1)\div(x+2)$。

用长除法（类比竖式除法）：

1. $2x^3\div x=2x^2$，写在商的位置；　$2x^2\cdot(x+2)=2x^3+4x^2$；
2. 相减：$(2x^3+3x^2)-(2x^3+4x^2)=-x^2$；落下 $-5x$，得 $-x^2-5x$；
3. $-x^2\div x=-x$；　$(-x)(x+2)=-x^2-2x$；
4. 相减：$(-x^2-5x)-(-x^2-2x)=-3x$；落下 $+1$，得 $-3x+1$；
5. $-3x\div x=-3$；　$(-3)(x+2)=-3x-6$；
6. 相减：$(-3x+1)-(-3x-6)=7$（余数）。

结果：$2x^2-x-3\cdots\cdots 7$，即 $2x^3+3x^2-5x+1=(x+2)(2x^2-x-3)+7$。

## 1.9　分式运算回顾

### 分式的基本性质与运算

**基本性质：**　$\dfrac{a}{b}=\dfrac{a\times c}{b\times c}=\dfrac{a\div c}{b\div c}\quad(b\neq 0,c\neq 0)$

**加减法（通分）：**　$\dfrac{a}{b}\pm\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad\pm bc}{bd}$

**乘法：**　$\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd}$

**除法：**　$\dfrac{a}{b}\div\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}\cdot\dfrac{d}{c}=\dfrac{ad}{bc}$

**乘方：**　$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\dfrac{a^n}{b^n}$

### 分式运算注意事项

1. 分式运算的结果要化成**最简分式**（约分到不能再约为止）。
2. 分母不能为零——这是讨论分式问题时**首先要考虑**的条件。
3. 分式加减时，先通分再运算，不要” 交叉相乘相加”。

## 1.10　高中常用技巧：配方、裂项、整体代换

### 配方（配方法）

把一个二次式变成”完全平方式 + 常数”的形式。

**步骤：**　$ax^2+bx+c$

提取 $a$：$=a\left(x^2+\dfrac{b}{a}x\right)+c$；

括号内配方：加减 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$；

整理：$=a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2+c-\dfrac{b^2}{4a}$。

**例：**　$x^2+6x+5=(x^2+6x+9)-9+5=(x+3)^2-4$。

### 裂项（裂项相消法）

把一个分式拆成两个（或多个）分式的差，使得求和时可以**逐项抵消**。

**基本公式：**　$\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$

**推广公式：**　$\dfrac{1}{n(n+k)}=\dfrac{1}{k}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\right)$

**例：**　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$。

### 整体代换

设 $t=$ 某个代数式，把问题转化为关于 $t$ 的问题。

**例：**　已知 $x+\dfrac{1}{x}=3$，求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 的值。

设 $t=x+\dfrac{1}{x}=3$，则 $t^2=x^2+2+\dfrac{1}{x^2}$，

所以 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=t^2-2=9-2=7$。

## 二、例题精讲

### 【例题 1】基础因式分解——提公因式 + 公式

因式分解：

(1) $6x^3-24x$　　(2) $3a^2b-12ab^2+12b^3$

**解：**

(1) $6x^3-24x$

**第一步：提公因式。**公因式 $=6x$。

$=6x(x^2-4)$

**第二步：继续分解。**$x^2-4$ 是平方差。

$=6x(x+2)(x-2)$　　**（分解到底！）**

(2) $3a^2b-12ab^2+12b^3$

公因式 $=3b$。

$=3b(a^2-4ab+4b^2)$

观察括号内：$a^2-4ab+4b^2=a^2-2\cdot a\cdot 2b+(2b)^2=(a-2b)^2$

$=3b(a-2b)^2$

**方法总结**

因式分解的**一般步骤**：

先看能不能提公因式；

再看能否用公式（平方差、完全平方等）；

检查每个因式是否还能继续分解——要**分解到底**。

**【例题 2】十字相乘法（系数为 1）**

用十字相乘法分解：

(1) $x^2-7x+12$　　(2) $x^2+2x-15$　　(3) $x^2-5x-24$

**解：**

(1) $x^2-7x+12$

常数项 $12>0$，一次项 $-7<0$，所以 $p,q$ **同为负**。

$12=(-1)\times(-12)=-13$　　$\times$

$12=(-2)\times(-6)=-8$　　$\times$

$12=(-3)\times(-4)=-7$　　✓

$\therefore\ x^2-7x+12=(x-3)(x-4)$

(2) $x^2+2x-15$

常数项 $-15<0$，所以 $p,q$ **一正一负**，且和为正，说明正数的绝对值更大。

$-15=5\times(-3)=2$　　✓

$\therefore\ x^2+2x-15=(x+5)(x-3)$

(3) $x^2-5x-24$

常数项 $-24<0$，$p,q$ 异号，和为负，说明负数绝对值更大。

$-24=3\times(-8)=-5$　　✓

$\therefore\ x^2-5x-24=(x+3)(x-8)$

**【例题 3】十字相乘法（$a \neq 1$）**

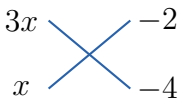
用十字相乘法分解：

(1) $3x^2 - 10x + 8$　　(2) $6x^2 + x - 2$

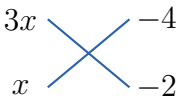
**解：**

(1) $3x^2 - 10x + 8$

$a = 3 = 3 \times 1$，$c = 8$ 的因数对：$1 \times 8$，$2 \times 4$。




$3x \cdot (-4) + x \cdot (-2) = -14x$ ×




$3x \cdot (-2) + x \cdot (-4) = -10x$ ✓

$\therefore\ 3x^2 - 10x + 8 = (3x - 4)(x - 2)$

(2) $6x^2 + x - 2$

$a = 6$ 的因数对：$1 \times 6$，$2 \times 3$。$c = -2$ 的因数对：$1 \times (-2)$，$(-1) \times 2$。




$2x \cdot 2 + 3x \cdot (-1) = x$ ✓

$\therefore\ 6x^2 + x - 2 = (2x - 1)(3x + 2)$

**【例题 4】分组分解法**

因式分解：

(1) $x^3 - x^2 + x - 1$　　(2) $a^2 - b^2 + 2a + 1$

**解：**

(1) $x^3 - x^2 + x - 1$

四项，两两分组：

$= (x^3 - x^2) + (x - 1)$

$= x^2(x - 1) + 1 \cdot (x - 1)$

$= (x - 1)(x^2 + 1)$

(2) $a^2 - b^2 + 2a + 1$

重新组合：$(a^2 + 2a + 1) - b^2$

$= (a + 1)^2 - b^2$　　（前三项是完全平方，整体与 $b^2$ 构成平方差）

$= (a+1+b)(a+1-b)$
$= (a+b+1)(a-b+1)$

**【例题 5】拆项添项法**

因式分解：

(1) $x^4+4$　　(2) $x^3-7x+6$

**解：**

(1) $x^4+4$（Sophie Germain 恒等式）
添上 $4x^2$ 再减去 $4x^2$：
$= x^4+4x^2+4-4x^2$
$= (x^2+2)^2-(2x)^2$　（平方差）
$= (x^2+2+2x)(x^2+2-2x)$
$= (x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

(2) $x^3-7x+6$
尝试代入 $x=1$：$1-7+6=0$，所以 $(x-1)$ 是一个因式。
拆 $-7x$ 为 $-x-6x$：
$= x^3-x-6x+6$
$= x(x^2-1)-6(x-1)$
$= x(x+1)(x-1)-6(x-1)$
$= (x-1)\big[x(x+1)-6\big]$
$= (x-1)(x^2+x-6)$
$= (x-1)(x+3)(x-2)$

**技巧：试根法辅助拆项**

对于三次多项式 $f(x)$，尝试 $f(1), f(-1), f(2), f(-2)$ 等简单值。
若 $f(a)=0$，则 $(x-a)$ 是一个因式，有助于确定拆项方向。

**【例题 6】配方法求最值**

(1)　用配方法分解：$2x^2-12x+10$。

(2)　用配方法求 $f(x)=x^2-4x+7$ 的最小值。

**解：**

(1) $2x^2-12x+10$
$= 2(x^2-6x)+10$
$= 2(x^2-6x+9-9)+10$
$= 2(x-3)^2-18+10$
$= 2(x-3)^2-8$

$=2\left[(x-3)^2-4\right]$
$=2(x-3+2)(x-3-2)$
$=2(x-1)(x-5)$

(2) $f(x)=x^2-4x+7=(x^2-4x+4)+3=(x-2)^2+3$。
因为 $(x-2)^2\geqslant 0$，所以 $f(x)\geqslant 3$。
当 $x=2$ 时取等号，$f(x)$ 的**最小值为** 3。

**【例题 7】裂项求和**

计算：$S=\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\dfrac{1}{3\times 4}+\cdots+\dfrac{1}{99\times 100}$。

**解：**

利用裂项公式 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$：

$$S=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\right)$$

相邻项**首尾相消**：
$=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{100}=1-0.01=\boxed{\dfrac{99}{100}}$

**裂项求和的关键**

找到裂项公式后，写出前几项和后几项，看清哪些项会消掉，哪些项会留下来。
最终结果 = **第一项的首部 − 最后一项的尾部**。

**【例题 8】整体代换求值**

(1) 已知 $a+b=5$，$ab=6$，求 $a^2+b^2$ 和 $a^3+b^3$ 的值。

(2) 已知 $x-\dfrac{1}{x}=3$，求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 的值。

**解：**

(1) 由 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，得
$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=25-12=\boxed{13}$。

由立方和公式 $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$，得
$a^3+b^3=(a+b)\left[(a^2+b^2)-ab\right]=5\times(13-6)=5\times 7=\boxed{35}$。

(2) $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2=x^2-2+\dfrac{1}{x^2}$，
所以 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2=9+2=\boxed{11}$。

**整体代换的常用恒等式**

已知 $a+b$ 和 $ab$，常用以下关系：

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$；　$a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$；

$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$；　$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$。

**【例题 9】综合运算——化简求值**

先化简，再求值：$\left(\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}+\dfrac{2-x}{x+2}\right)\div\dfrac{x}{x-2}$，其中 $x=\sqrt{3}+2$。

**解：**

先化简各部分：

$$\frac{x^2-4}{x^2-4x+4}=\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2}=\frac{x+2}{x-2}\qquad(x\neq 2)$$

$$\frac{2-x}{x+2}=\frac{-(x-2)}{x+2}$$

所以括号内：

$$\frac{x+2}{x-2}+\frac{-(x-2)}{x+2}=\frac{(x+2)^2-(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$$

分子：$(x+2)^2-(x-2)^2=\big[(x+2)+(x-2)\big]\big[(x+2)-(x-2)\big]=2x\cdot 4=8x$

括号内 $=\dfrac{8x}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{8x}{x^2-4}$

除以 $\dfrac{x}{x-2}$ 即乘以 $\dfrac{x-2}{x}$：

$$\frac{8x}{x^2-4}\cdot\frac{x-2}{x}=\frac{8x\cdot(x-2)}{(x+2)(x-2)\cdot x}=\frac{8}{x+2}$$

代入 $x=\sqrt{3}+2$：

$$\frac{8}{\sqrt{3}+2+2}=\frac{8}{\sqrt{3}+4}=\frac{8(4-\sqrt{3})}{(4+\sqrt{3})(4-\sqrt{3})}=\frac{8(4-\sqrt{3})}{16-3}=\frac{8(4-\sqrt{3})}{13}$$

$$=\boxed{\frac{32-8\sqrt{3}}{13}}$$

## 三、应用题

**【应用 1】几何中的因式分解**

一个正方形的边长增加 $3\ \text{cm}$ 后，面积增加了 $39\ \text{cm}^2$。求原正方形的边长。

**解：**

设原正方形边长为 $a\ \text{cm}$。

新面积 $-$ 原面积 $=(a+3)^2-a^2=39$。

利用平方差公式：$(a+3)^2-a^2=(a+3+a)(a+3-a)=(2a+3)\cdot 3=3(2a+3)$。

$3(2a+3)=39 \implies 2a+3=13 \implies a=5$。

原正方形的边长为 $\boxed{5}$ cm。

**【应用 2】裂项求和在实际问题中的应用**

一根绳子长 1 米。第一次剪去全长的 $\frac{1}{1\times 2}$，第二次剪去剩余部分的 $\frac{1}{2\times 3}$，第三次剪去剩余部分的 $\frac{1}{3\times 4}$，以此类推，第 $n$ 次剪去剩余部分的 $\frac{1}{n(n+1)}$。

问：经过 99 次后，绳子还剩多长？

**解：**

每次剪去的是”剩余部分”的 $\frac{1}{k(k+1)}$，即每次**剩下**剩余部分的 $1-\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k(k+1)-1}{k(k+1)}$。

但这里题目更简单的理解是：

第 $k$ 次剪去的**绝对长度**为 $\frac{1}{k(k+1)}$ 米（即总量的 $\frac{1}{k(k+1)}$）。

总剪去量 $=\sum_{k=1}^{99}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{99}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}$。

剩余长度 $=1-\frac{99}{100}=\boxed{\frac{1}{100}}$ 米。

**【应用 3】利用整式运算解决面积问题**

一块长方形土地，长比宽多 4 米。若长和宽各增加 3 米，面积就变为原来的 2 倍。求原来长方形的长和宽。

**解：**

设原来宽为 $x$ 米，则长为 $(x+4)$ 米。

原面积 $=x(x+4)$；　新面积 $=(x+3)(x+7)$。

由题意：$(x+3)(x+7)=2x(x+4)$。

展开：$x^2+10x+21=2x^2+8x$。

整理：$x^2-2x-21=0$。

用十字相乘（或求根公式）：$x^2-2x-21$，判别式 $\Delta=4+84=88$，

$x=\frac{2\pm\sqrt{88}}{2}=1\pm\sqrt{22}$。

因为 $x>0$，所以 $x=1+\sqrt{22}$ 米（约 5.69 米），

长 $=x+4=5+\sqrt{22}$ 米（约 9.69 米）。

$\boxed{\text{原来宽为}(1+\sqrt{22})\text{ 米，长为}(5+\sqrt{22})\text{ 米。}}$

# 四、课堂练习

**1.** 因式分解：$2x^2-8$

**2.** 因式分解：$x^2-6x+9$

**3.** 用十字相乘法分解：$x^2+3x-28$

**4.** 用十字相乘法分解：$2x^2-5x-3$

**5.** 分组分解：$xy-2y+x-2$

**6.** 拆项法分解：$x^3+2x^2-5x-6$
（提示：尝试 $f(2),f(-1),f(-3)$ 等值）

**7.** 裂项求和：$\dfrac{1}{2\times4}+\dfrac{1}{4\times6}+\dfrac{1}{6\times8}+\cdots+\dfrac{1}{18\times20}$

**8.** 已知 $a+\dfrac{1}{a}=4$，求 $a^2+\dfrac{1}{a^2}$ 的值。

## 参考答案

**1.** $2x^2-8=2(x^2-4)=\boxed{2(x+2)(x-2)}$

**2.** $x^2-6x+9=(x-3)^2=\boxed{(x-3)^2}$

**3.** $x^2+3x-28$：找 $p+q=3,\ pq=-28$，得 $p=7,\ q=-4$。
$=\boxed{(x+7)(x-4)}$

**4.** $2x^2-5x-3$：十字相乘 $(2x+1)(x-3)$。
验证：$2x\cdot(-3)+1\cdot x=-5x$ ✓。　$=\boxed{(2x+1)(x-3)}$

**5.** $xy-2y+x-2=y(x-2)+1\cdot(x-2)=\boxed{(x-2)(y+1)}$

**6.** $f(2)=8+8-10-6=0$，所以 $(x-2)$ 是因式。
$x^3+2x^2-5x-6=x^3-2x^2+4x^2-8x+3x-6$
$=x^2(x-2)+4x(x-2)+3(x-2)=(x-2)(x^2+4x+3)=\boxed{(x-2)(x+1)(x+3)}$

**7.** $\dfrac{1}{k(k+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+2}\right)$，其中 $k=2,4,6,\ldots,18$。
原式 $=\dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{18}-\dfrac{1}{20}\right)\right]$
$=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{20}\right)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{9}{20}=\boxed{\dfrac{9}{40}}$

**8.** $\left(a+\dfrac{1}{a}\right)^2=a^2+2+\dfrac{1}{a^2}$，所以 $a^2+\dfrac{1}{a^2}=4^2-2=\boxed{14}$